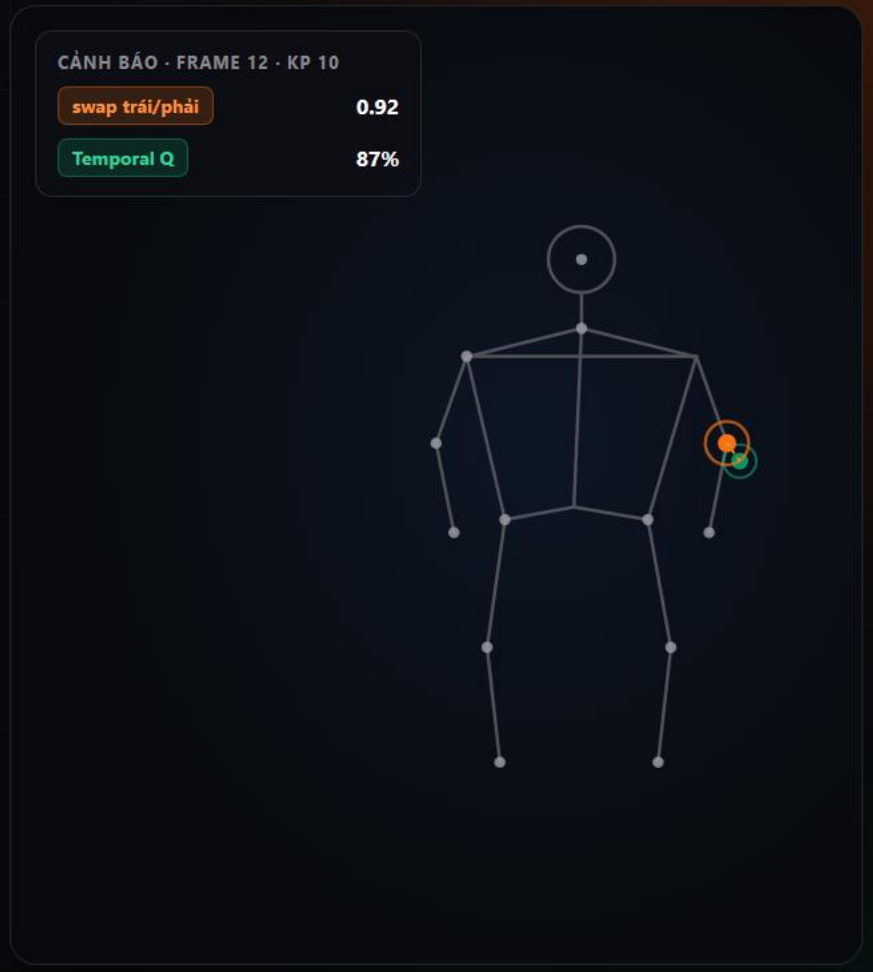
VINFAST DATA QUALITY · DEMO DAY

# LANDMARK QA/QC

Kiểm định nhãn keypoint bằng **AI Ensemble** và **luật hình học**. Chỉ ra điểm nghi lỗi để reviewer quyết định nhanh — thay vì soi 100% bằng mắt.

**ĐỘI 005 · WAR** Human Pose 17 · Face Landmark VF50 · Temporal QA/QC

✓ Ensemble **↓53% báo động oan** ✓ Scoring OKS **AUROC 0.916** ✓ 14 luật hình học **F1 tới 1.00**



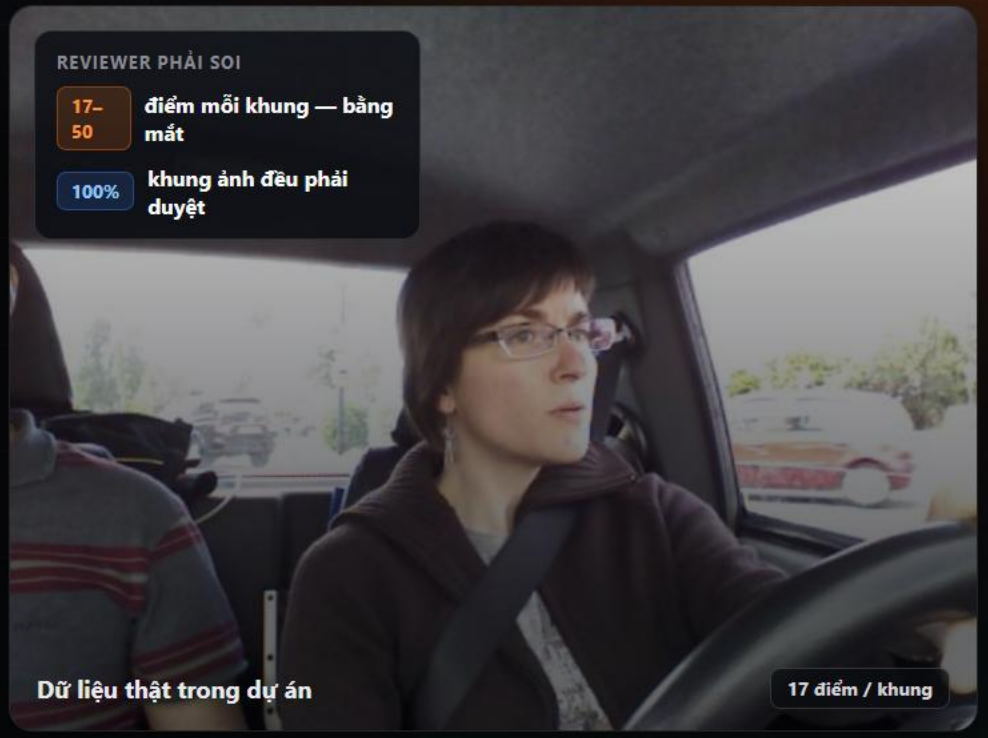
BÀI TOÁN

# Nhãn bẩn là nợ kỹ thuật có lãi kép

Gán nhãn keypoint là nền của mọi model pose/face. Lỗi không được phát hiện lúc gán sẽ truyền sâu vào model — và càng về sau càng đắt để sửa.

QUY TRÌNH HIỆN TẠI — KHÔNG CÓ KHÂU KIỂM ĐỊNH

1. **Annotator gán 17–50 điểm/khung bằng tay**
2. **Đi thẳng vào tập train — không ai rà soát từng điểm**
3. **Model học từ sai số hệ thống: nhầm trái/phải, điểm lơ lửng, nhảy frame**
4. **Phát hiện khi model đã suy giảm → gán lại toàn bộ — chi phí lãi kép**




**Quy mô minh hoạ:** bộ face chuẩn WFLW chỉ có **10.000 face × 98 điểm ≈ 1 triệu điểm** — soi bằng mắt là không thể mở rộng.

BÀI TOÁN · PHÂN LOẠI LỖI

# Ba kiểu sai mà annotator hay mắc nhất

### Lệch tọa độ

Điểm vẽ không khớp vị trí người trong ảnh — lơ lửng hoặc dính khớp cạnh.

Dịch nhỏ: 5–10px | Dịch lớn: 25–45px | OKS phát hiện

### Hoán đổi trái/phải

Swap tay, chân, mắt — model học sai hệ quy chiếu, lỗi khó thấy khi review nhanh.

Cặp đối xứng L↔R | AUROC 0.958 bắt được

### Trôi & giật theo frame

Điểm nhảy bất thường giữa các frame liên tiếp — chỉ thấy khi nhìn chuỗi, không thấy trên 1 ảnh.

Temporal window 5–29 | Track xuyên frame

HỆ THỐNG BẮT ĐƯỢC TỪNG LOẠI NHƯ THẾ NÀO? — POSE, COCO TEST (BENCHMARK 2026-10)

Dịch lớn AUROC 0.959 | Swap L/R AUROC 0.958 | Dịch nhỏ 0.732 | Sai state occluded 0.271 — điểm yếu đã ghi nhận

GIẢI PHÁP · SCORING

# Chấm điểm theo giải phẫu, không theo cảm tính

Thay công thức tuyến tính cổ điển (dist_norm × 4.5) bằng phân phối hàm mũ chuẩn OKS — mỗi khớp có dung sai riêng theo COCO Keypoint.

**0.782 → 0.916**

**AUROC** — phân định lỗi thật / điểm đúng

+17.1%

**65% → 90%**

**Precision@20** — 20 cảnh báo đầu là lỗi thật

+25%

**70% → 100%**

**Precision@10** — Top-10 không còn oan

+30%

**38.2% → 12.1%**

Cảnh báo oan ở khớp **hông / vai**

↓ 68.4%

### TẠI SAO CŨ BÁO OAN?

Lệch **16px ở hông** (bình thường — cha xương rộng) và lệch **8px ở mắt** (nguy hiểm) bị phạt **cùng một mốc hệ số 4.5**. Kết quả: lỗi thật bị chôn dưới đống cảnh báo rác.

### OKS LÀM GÌ KHÁC?

Mắt/mũi σ≈0.025 → dung sai hẹp, lệch nhẹ là báo ngay. Hông/vai σ≈0.107 → dung sai rộng, hấp thụ rung tự nhiên. **Chi phí tính thêm ≈ 0.001 ms/ảnh** — không cần thêm model.

GIẢI PHÁP

# Một pipeline — sáu khâu tự động, hai chuẩn nhãn

BƯỚC 1 **ZIP / video** dữ liệu vào → BƯỚC 2 **AI inference** Pose + Face → BƯỚC 3 **Ghép & đối chiếu** annotation ↔ detection → BƯỚC 4 **Chấm điểm** nghi lỗi + xếp hạng → BƯỚC 5 **Temporal QA/QC** track xuyên frame → BƯỚC 6 **Review & Export** nhãn sạch + audit

### Human Pose VF17

Ensemble **YOLO26s + RTMPose** hợp nhất thành vị trí đồng thuận; chấm điểm nghi ngờ theo chuẩn OKS.

Ensemble K2 · OKS σ · Swap L/R

### Face Landmark VF50

MediaPipe 478 điểm ánh xạ về **50 điểm**, kiểm định bằng **14 luật hình học** R01–R14 và NME chuẩn hoá theo IOD.

R01–R14 · NME · Hungarian

### Temporal QA/QC

Nối cùng một người qua nhiều frame, hồi quy quỹ đạo để **gợi ý điểm** và bắt nhãn nhảy bất thường.

Track xuyên frame · Cửa sổ 5–29 · Gợi ý điểm

Tất cả chạy **CPU-only, offline** — không cần GPU hay cloud. Phần sau đi từng khâu kèm ảnh demo thật của dự án.

PIPELINE · BƯỚC 1

# Nhận ảnh, ZIP và video — trả kết quả theo từng frame



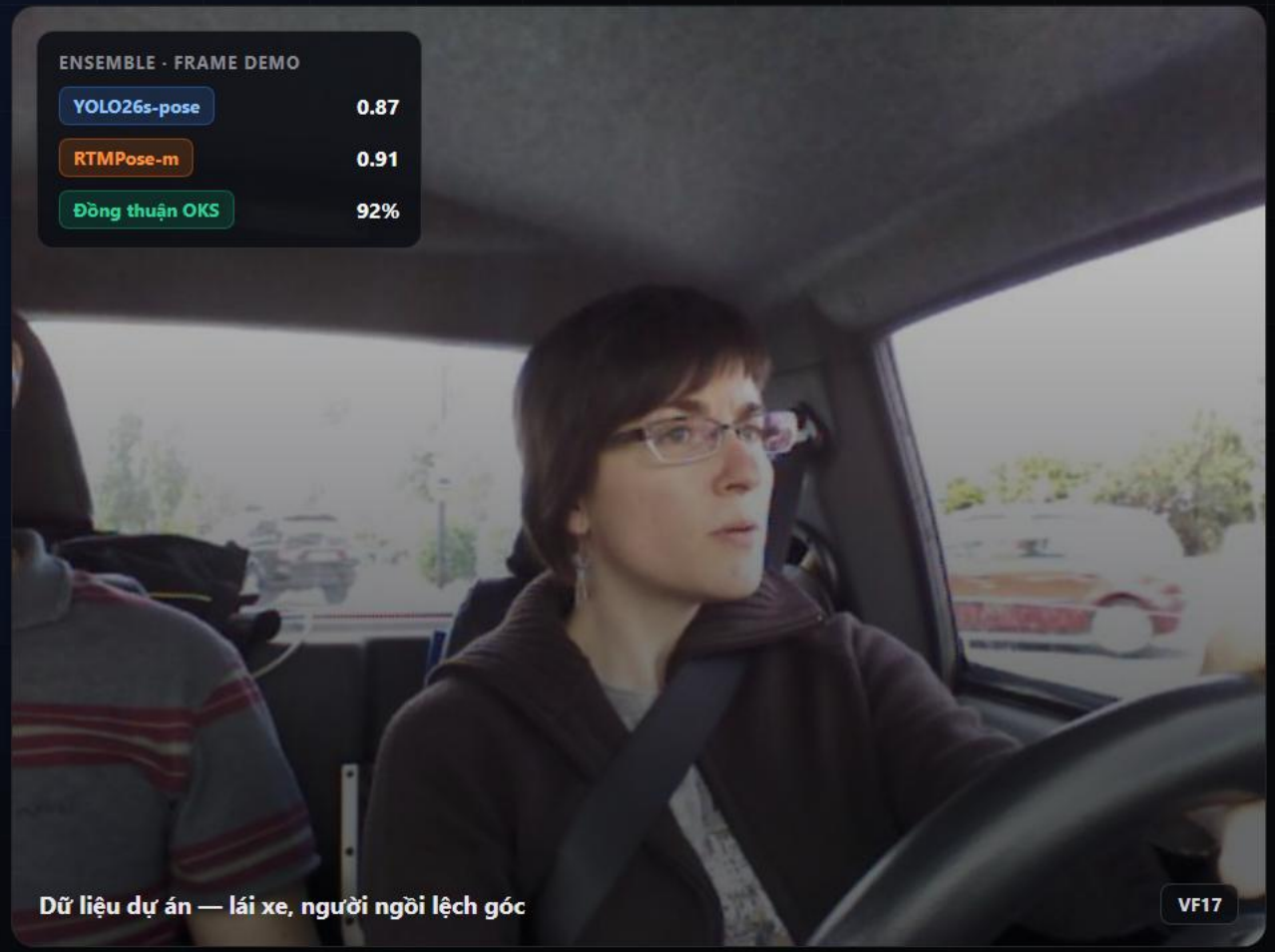







- Video được **tách frame tự động** — mỗi frame là một bản ghi riêng, giữ nguyên thứ tự thời gian để khâu Temporal nối quỹ đạo.
- Người dùng nén ZIP cả **hàng trăm ảnh** — pipeline xử lý batch nền, không chặn UI.
- Chuẩn nhãn hỗ trợ: **COCO-17** (thân thể) và **VF50** (7 vùng ngũ quan mặt) — đúng hai chuẩn nghiệp vụ đang dùng.

# AI Inference — Ensemble hai model cho thân thể




- **Hai model độc lập** chấm cùng bộ điểm; hệ thống hợp nhất thành vị trí đồng thuận và đo độ bất đồng giữa chúng.
- Bất đồng lớn giữa 2 model + lệch so với annotation người + luật hình học vi phạm → **điểm nghi ngờ tăng** theo chuẩn OKS.
- Sanity check: tự đo AP đúng điều kiện công bố — **YOLO26s-pose 62.56** (công bố 63.0), **RTMPose-m 74.58** (74.6, lệch 0.021%) → pipeline đo đúng, không vòng vo.

MEDIAN THỜI GIAN / ẢNH — CPU

| K1 (1 model) | K2 (2 model) | |
|---|---|---|
| **85.8 ms** | **505 ms** | chọn K2: chất lượng QA quan trọng hơn latency |

# Face VF50 — 14 luật hình học + đo khoảng cách theo IOD




Dữ liệu dự án — video tin tức, face góc nghiêng

- MediaPipe trả **478 điểm lưới dày**; ánh xạ về đúng **50 điểm mốc khuôn mặt** chuẩn VF50 — contour resample theo chiều dài cung, vùng ngoài ảnh để null.
- **Hai mapper** (WFLW-98 và iBUG-68 → VF50) ghép chuỗi bằng thuật toán **Hungarian** — nhãn trái/phải không bao giờ bị suy diễn bậy.
- Mọi sai số đều **chuẩn hoá theo IOD** (khoảng cách hai mắt) — so được giữa ảnh gần, ảnh xa, khác máy quay.

**BASELINE MEDIAPIPE TRÊN DỮ LIỆU CÔNG KHAI**

**300W NME 8.54%** **WFLW NME 9.14%**

lát khó nhất: blur NME 14.5%, pose NME 21.9% — chính là vùng cần QA

PIPELINE · BƯỚC 5

# Temporal QA/QC — nhìn chuỗi frame, không nhìn 1 ảnh




**TRACK XUYÊN FRAME**

Nối cùng một người qua các frame, hồi quy quỹ đạo từng điểm để **gợi ý vị trí đúng** khi annotator chấm sai.

Cửa sổ 5–29 frame · Hồi quy quỹ đạo · Gợi ý điểm 1-click

**BẮT NHÃN NHẢY**

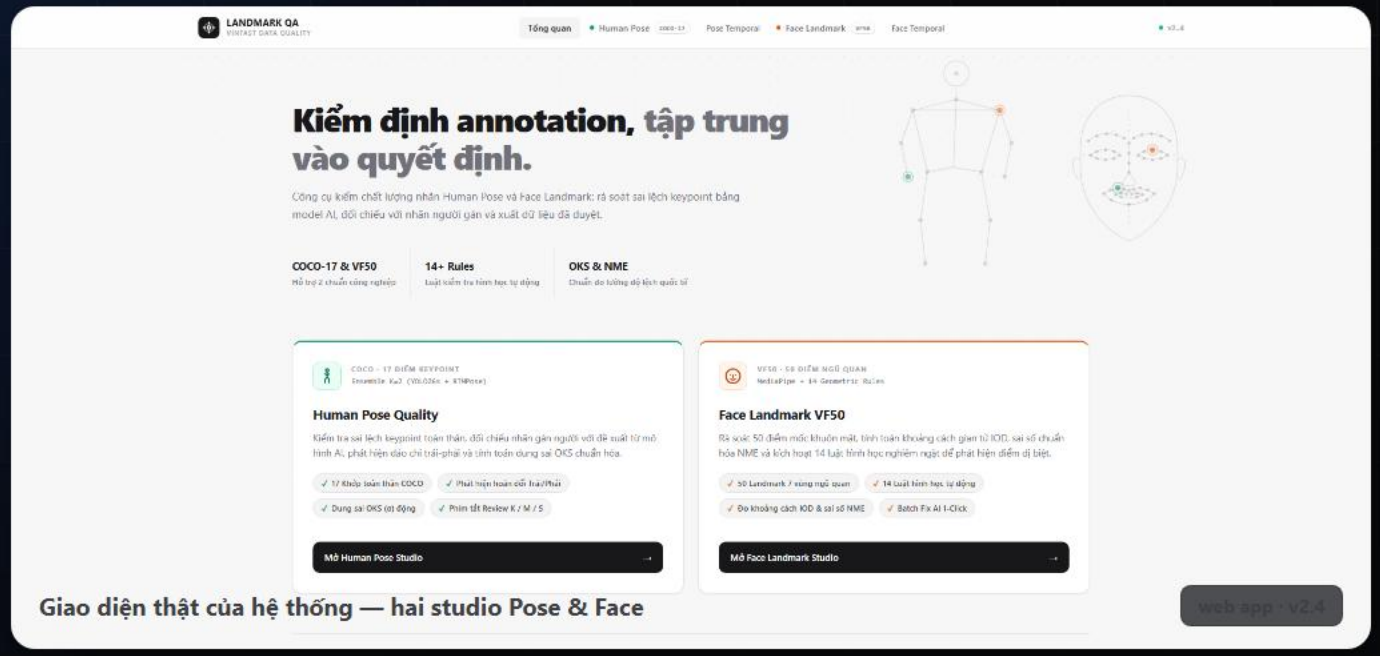
Click gật giữa frame t−1 → t → t+1 vì **vượt ngưỡng chuyển động tự nhiên** sẽ được đánh dấu — loại lỗi chỉ tồn tại trong video.

Frame t−1 · t · t+1 · Ngưỡng chuyển động · Temporal Q 0–100%

PIPELINE · BƯỚC 4 & 6

# Reviewer duyệt điểm nghi lỗi, máy làm phần còn lại

Hệ thống xếp hạng từng điểm theo độ nghi ngờ — reviewer duyệt Top-K cảnh báo, không quét toàn bộ.




Giao diện thật của hệ thống — hai studio Pose & Face

- Hệ thống **xếp hạng từng điểm** theo độ nghi ngờ — reviewer làm việc với **Top-K cảnh báo** thay vì quét toàn bộ.
- Review từng điểm: **chấp nhận / đổi nhãn / bỏ qua**, có lịch sử thao tác và log kiểm định để đối soát về sau.
- Xuất **nhãn sạch kèm audit log** — mỗi chỉnh sửa đều truy vết được người, thời gian, lý do.

**GIÁ TRỊ THỰC ĐO — SCORING OKS**

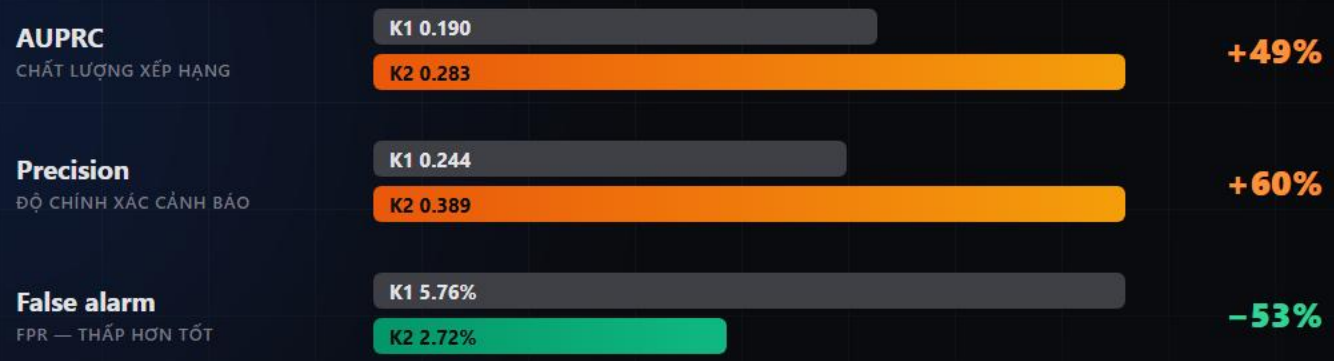
**P@10 100%** **P@20 90%** **P@50 78%**

Duyệt Top-50: tỷ lệ "duyệt oan" giảm từ 46% xuống 22% — hơn một nửa công vô ích bị loại bỏ

BENCHMARK · POSE

# Ensemble (K2) giảm báo động oan trên COCO TEST

500 ảnh COCO val2017 · chia DEV/TEST seed 42 · ngưỡng khoá trên DEV trước khi chạm TEST · CI 95% bootstrap 1.000 lần theo ảnh.




**BẮT TỪNG LOẠI LỖI (AUROC K1 → K2)**

| LOẠI LỖI | K1 | K2 |
|---|---|---|
| Dịch lớn | 0.947 | 0.959 |
| Swap trái–phải | 0.942 | 0.958 |
| Dịch nhỏ | 0.700 | 0.732 |
| Sai state occluded<br>hạn chế đã ghi nhận | 0.303 | 0.271 |

**K3 (3 model)?** Chỉ +0.013 AUPRC so với K2 nhưng thêm ~415 ms và ~307 MiB — **không đáng chi phí**, loại khỏi phạm vi triển khai.

BENCHMARK · TỔNG QUÁT

# Xu hướng giữ nguyên ngoài COCO — và mọi con số có dây chuyền kiểm

### CROWDPOSE VAL — 500/2.000 ẢNH

**AUPRC**
K1 → K2




+68%

**False alarm**
FPR — THẤP HƠN TỐT




−63%

Dataset đông người, khó hơn — K2 vẫn thắng K1 trên mọi metric. Ngưỡng tối ưu theo miền dữ liệu.

### NGUYÊN TẮC KHOÁ NGƯỠNG

- Ngưỡng **chỉ chọn trên DEV**, khoá cứng, rồi đánh giá **một lần duy nhất trên TEST** — không tune trên TEST.
- CrowdPose chọn phía DEV ra ngưỡng 0.20 khác COCO 0.30 → **phản bác cách áp một ngưỡng chung** cho mọi miền dữ liệu.
- Kết quả: **giữ nguyên ngưỡng production 0.20** — benchmark chưa đủ cơ sở đổi đồng loạt.

### AP SANITY — PIPELINE ĐO ĐÚNG

| MODEL | CÔNG BỐ | TỰ ĐO |
|---|---|---|
| YOLO26s-pose | AP 63.0 | 62.56 |
| RTMPose-m | AP 74.6 | 74.58 |

Sai lệch 0.021% so với model zoo chính thức → phần cứng/cấu hình của benchmark đã đúng, số QA bên trên đáng tin.

BENCHMARK · FACE VF50

# 14 luật hình học: mạnh đạt F1 1.00, yếu lộ diện rõ

1.300 face TEST độc lập (WFLW + 300W) · tiêm 39.000 lỗi có kiểm soát · control sạch để đo báo oan.

### F1 THEO LUẬT — TEST




### ĐIỂM NGHI NGỜ THEO MỨC NHIỄU — AUROC




### TRANH THẬT CHỮ — BÁO SAI TRÊN VIDEO THẬT

R13 trên 2.990 cặp frame 300VW còn **FPR 10.6%** ở video khó. Recall 0.99 ở bảng bên trái đo trên chuỗi tổng hợp có jump biết trước — **hai con số trả lời hai câu hỏi khác nhau, không tráo đổi.**

KHẢ THI · BƯỚC TIẾP THEO

# Đã dùng được — và con đường đo bằng nhãn thật

## Hiện có trong demo này

- ✓ **CPU-only, offline** — không cần GPU hay cloud
- ✓ **Nhận ảnh, ZIP, video** — kết quả theo từng frame
- ✓ **Ba tầng kiểm định**: OKS scoring · 14 luật face · temporal
- ✓ **Review từng điểm** + xuất nhãn sạch với audit log

**SỐ LIỆU NÀY LẤY Ở ĐÂU?**

Benchmark tái lập được: chỉ dùng dataset công khai **COCO val2017 · CrowdPose · WFLW · 300W · 300VW** — không dùng dữ liệu VinFast, raw evidence có SHA-256 checksum.

## Bước tiếp theo

1. Tập **lỗi gán nhãn thật** do người adjudicate độc lập — khoá làm TEST thực địa
2. **Hiệu chỉnh R02/R10/R14** khi có dữ liệu visibility/occlusion thật (COFW-68, MERL-RAV)
3. **Pilot downstream**: nhãn sạch giúp model train tốt hơn bao nhiêu — so 3 kịch bản nhiễu/QA sạch
4. **Cân bằng tốc độ**: chạy K2 bất đồng bộ, hoặc chỉ kích hoạt khi K1 có uncertainty cao

**LỜI NGỎ**

Mỗi giờ reviewer không phải soi điểm oan là **một giờ tìm được lỗi thật**. Hệ thống đưa chúng ta đến đúng chỗ đó.